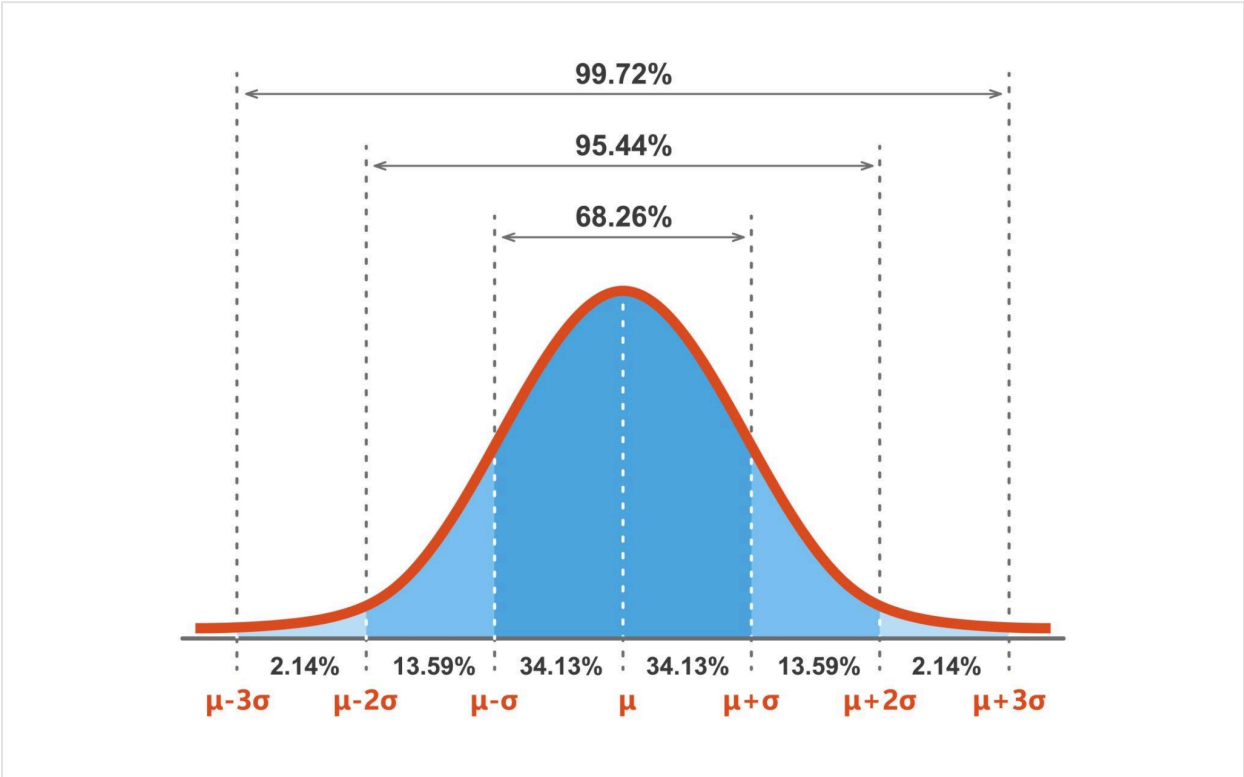
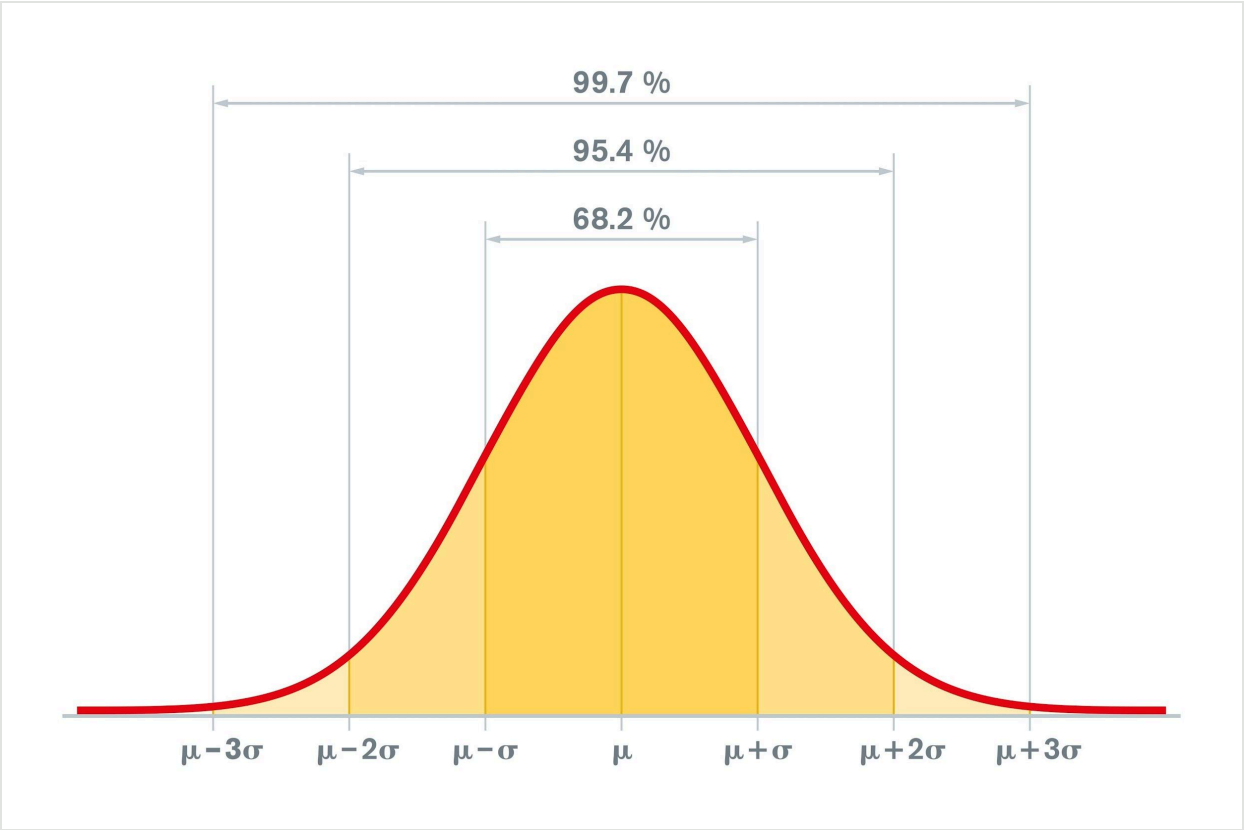
# Normal or Gaussian Distribution (নরমাল বা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন)




## Getty Images

- **Definition (সংজ্ঞা):** * Probability theory এবং পরিসংখ্যানে (statistics), Normal distribution বা Gaussian distribution হলো real-valued random variable-এর জন্য এক ধরনের Continuous probability distribution।
    - এটি পরিসংখ্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত ডিস্ট্রিবিউশন।
- **Key Characteristics (মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ):**
    - **Continuous Variable:** এটি Continuous random variable-এর (যেমন: উচ্চতা, ওজন) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এর Probability Density Function (PDF) থাকে।
    - **Bell Curve (বেল কার্ভ):** এর গ্রাফ দেখতে একটি ঘণ্টার (bell) মতো হয়, তাই একে Bell Curve বলা হয়। এটি একটি Symmetrical distribution (প্রতিসম বিন্যাস), যার মানে হলো এর মাঝখানের ডান এবং বাম পাশ একদম আয়নার মতো একই রকম।

    - **Mean, Median, Mode:** এই ডিস্ট্রিবিউশনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর Mean (গড়), Median (মধ্যক) এবং Mode (প্রচুরক) সবগুলোর মান সমান হয় (Mean = Median = Mode)।
- **Notation and Parameters (নোটেশন এবং প্যারামিটার):**
    - একে সাধারণত N(μ, σ^2) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
    - **μ (Mean):** ডিস্ট্রিবিউশনের গড় (যা যেকোনো বাস্তব সংখ্যা বা Real number হতে পারে)। এটি নির্ধারণ করে বেল কার্ভের কেন্দ্র কোথায় হবে।
    - **σ^2 (Variance):** ভেদাঙ্ক (যা সবসময় 0 এর চেয়ে বড় হয়)। এটি নির্দেশ করে ডেটা কতটা ছড়ানো (Spread)।
    - **σ (Standard Deviation):** পরিমিত ব্যবধান, যা Variance-এর বর্গমূল (square root)।
- **Mathematical Concepts (গাণিতিক ধারণা):**
    - **PDF Formula:** এর Probability Density Function-এর সূত্রটিতে মূলত 1 / (σ * sqrt(2π)) এবং e এর পাওয়ার হিসেবে -1/2 * ((x - μ) / σ)^2 থাকে।
    - **Mean (গড়) নির্ণয়:** ক্লাসের সবার ডেটার যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় (Sum(Xi) / n)।
    - **Variance (ভেদাঙ্ক) নির্ণয়:** প্রতিটি ডেটা পয়েন্ট থেকে গড়ের পার্থক্যের বর্গের যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়।
- **Examples (বাস্তব উদাহরণ):**
    - একটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ওজন (Weights) বা উচ্চতা (Heights)।
    - বিখ্যাত IRIS ডেটাসেটের বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন: Petal Length, Sepal Length, Petal Width, Sepal width।
- **Empirical Rule (এম্পিরিক্যাল রুল):**

- 

- Shutterstock
- নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সাধারণত 68-95-99.7 রুল মেনে চলা হয়।
- অর্থাৎ, প্রায় 68% ডেটা গড়ের 1 standard deviation-এর মধ্যে থাকে।
- প্রায় 95% ডেটা গড়ের 2 standard deviation-এর মধ্যে থাকে।
- প্রায় 99.7% ডেটা গড়ের 3 standard deviation-এর মধ্যে থাকে।